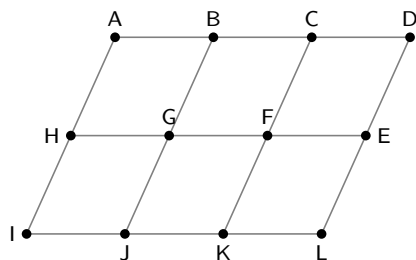


Questions et corrigé

Question 1 · QCM

Vecteurs · Translations

Parmi ces quatre propositions, laquelle est vraie ?



- A. F est l'image de G par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$
- ✓ B. E est l'image de G par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$ (réponse correcte)
- C. K est l'image de G par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$
- D. G est l'image de E par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$

Corrigé — Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ correspond à un déplacement de deux colonnes vers la droite, sur la même rangée (deux fois le déplacement du vecteur $\overrightarrow{AB}$). En appliquant ce déplacement à G, qui est sur la rangée du milieu, on avance de deux colonnes : on obtient E. F serait l'image de G par la translation $\overrightarrow{AB}$ (une seule colonne); K est sur la rangée du bas, ce n'est pas la bonne rangée; et dire que G est l'image de E par $\overrightarrow{AC}$ inverse le sens de la translation (ce serait le vecteur $\overrightarrow{CA}$).

Question 2 · QCM

Calcul littéral · Distributivité

Développer $-2(x - 4)$:

×	x	-4
-2	$-2x$	$+8$

- A. $-2x - 8$
- ✓ B. $-2x + 8$ (réponse correcte)
- C. $2x - 8$
- D. $-2x - 4$

Corrigé — $-2(x - 4) = -2 \times x - 2 \times (-4) = -2x + 8$. Le signe $-$ du facteur se distribue sur les deux termes, y compris sur le -4 (deux signes $-$ donnent $+$).

Question 3 · Question

A4 — Écritures d'un nombre

Donner l'écriture fractionnaire irréductible de 0,64.

Corrigé — $0,64 = \frac{64}{100}$. Comme $\text{PGCD}(64, 100) = 4$, on simplifie :
 $\frac{64}{100} = \frac{16}{25}$, qui est irréductible.

Question 4 · Automatisation final

Algo · Lire un programme

Voici un programme Python.

Que renvoie la console si on saisit `note_finale(6, 3)` ?

```
def note_finale(devoir, bonus):  
    return 1.5 * devoir + bonus
```

```
>> # Script executed  
>> note_finale(6, 3)  
  
12.0
```

Corrigé — On calcule $1.5 * \text{devoir} + \text{bonus}$ avec $\text{devoir} = 6$ et $\text{bonus} = 3$: $1,5 \times 6 + 3 = 9 + 3 = 12$. Comme 1.5 est un nombre à virgule (float), Python renvoie 12.0 et non 12.